

面向低空空域的无人机认证前移与分层恶意请求过滤跨域认证及不可洗白撤销方案

姓名
机构部门
机构
城市, 国家

摘要—针对低空无人机跨管理域飞行过程中存在的认证触发滞后、跨域信任异构、匿名身份撤销困难以及恶意设备更换软件标识后重新注册等问题, 本文提出一种面向低空空域的认证前移与分层恶意请求过滤跨域认证及不可洗白撤销方案。方案采用“低频注册重、在线认证轻”的设计原则, 将硬件可信绑定、后量子匿名凭证签发等相对高成本操作集中于注册阶段, 并在线阶段仅使用预生成凭证、短签名和轻量状态查询。针对跨域认证时机, 本文设计基于飞行速度、边界法向速度、通信时延和定位误差的弹性边界模型, 在无人机实际越界前触发预认证。针对恶意请求处理, 构建协议新鲜度、凭证状态、上下文信任评分和布隆过滤器四级过滤链: 前两级以极低计算成本丢弃格式异常、重放和已失效凭证, 第三级根据历史行为与当前上下文识别高风险请求, 最后利用布隆过滤器快速查询已知撤销集合; 布隆过滤器命中后再通过稀疏默克尔树进行精确状态确认, 避免将概率型数据结构误作为最终撤销依据。正式认证采用挑战-响应和状态证明完成双向认证, 并建立短期会话密钥。设备确认恶意后, 由联盟链智能合约记录撤销事件, 同时更新SMT状态和硬件PUF死名单; 后续重新注册必须通过硬件死名单检查, 从物理设备层面阻断身份洗白。本文进一步采用IPFS保存大规模状态数据、联盟链锚定状态根, 并以BLS短签名降低高密度场景通信开销。方案形成“注册-认证前移-分层过滤-正式认证-行为监测-精确撤销-硬件防洗白”的完整安全闭环, 为长距离巡检、物流配送和跨域安防等行业级无人机提供一种可实现的安全认证框架。

Keywords—无人机跨域认证; 认证前移; 恶意请求过滤; 布隆过滤器; 稀疏默克尔树; PUF; 区块链; 隐私保护

I. 引言

A. 研究背景

随着低空经济和无人机规模化应用的发展, 行业级无人机逐渐承担跨行政区域巡检、物流运输、应急通信和全域安防等任务。与单一管理域内飞行相比, 跨域飞行要求无人机在不同管理机构之间连续完成身份确

认、权限验证和状态检查。传统集中式PKI体系依赖单一认证中心, 存在单点故障和跨域信任链较长的问题; 当大量无人机同时接近域边界时, 集中认证还可能产生明显的计算和通信拥塞。

另一方面, 匿名认证虽然能够降低飞行轨迹被长期关联的风险, 却使恶意设备撤销更加困难。攻击者在获得合法凭证后可能实施拒绝管控、异常航线飞行或伪造控制消息。当软件ID、MAC地址或固件标识均可修改时, 仅撤销软件层假名并不能阻止同一物理设备重新注册。与此同时, 传统CRL或频繁链上查询难以同时满足低空场景中的实时性和大规模设备状态管理需求。

因此, 低空无人机跨域认证并非单纯的“提高密码强度”问题, 而是一个由认证时机、请求筛选、状态证明、动态撤销和硬件身份连续性共同组成的系统问题。本文围绕这一问题建立统一协议, 使各密码和数据结构组件只承担明确的单一职责。

B. 研究问题

本文主要解决以下问题:

- 1) 如何在无人机真正越界之前完成跨域准备, 避免认证时延导致越界后短暂失管;
- 2) 如何将高成本操作集中于低频注册阶段, 同时降低在线跨域认证负担;
- 3) 如何在正式认证之前利用多级轻量过滤机制尽早丢弃明显恶意请求;
- 4) 如何实现“快速撤销集合查询”和“精确撤销状态证明”的职责分离;

- 5) 如何防止被撤销设备通过修改软件身份重新注册，实现硬件级不可洗白；
- 6) 如何在匿名性、可撤销性和跨域审计之间建立平衡。

C. 主要贡献

本文贡献概括如下：

- 1) 提出一种弹性边界驱动认证前移机制，根据无人机接近边界所需时间和系统认证准备时间动态确定预认证触发区间。
- 2) 提出“重型注册、轻量在线”的混合密码架构，在注册阶段完成PUF绑定和后量子匿名凭证建立，在线阶段避免重复执行高成本注册操作。
- 3) 设计四级恶意请求过滤链，依次执行协议/新鲜度过滤、凭证状态过滤、上下文信任过滤和Bloom Filter集合过滤；Bloom Filter只负责快速候选筛选，最终撤销结论由SMT状态证明给出。
- 4) 构建基于PUF死名单和链上撤销记录的不可洗白机制，使软件层假名更新无法绕过物理设备级撤销。
- 5) 建立联盟链与IPFS协同状态管理架构，将链上不可篡改锚定与链下大规模状态存储分离，降低状态同步压力。

II. 相关工作

A. 无人机跨域认证

现有无人机跨域认证研究主要围绕区块链、信任管理、匿名认证和轻量密码等方向展开。Rui等提出基于信任评价的UAV跨域批量认证机制，提高批量接入效率，但未重点解决后量子安全和硬件级撤销问题 [1]。Qiao等将区块链与轨迹隐私结合，用于无人机跨域认证和飞行轨迹保护 [2]。Feng等进一步研究可信高效的区块链UAV跨域认证协议 [20]。这些工作说明区块链可以降低跨域信任依赖，但高频链上操作仍可能影响实时性。

B. 可撤销匿名认证

车联网和工业物联网中的可撤销匿名认证为无人机系统提供了重要参考。Li等研究区块链辅助的可撤销跨域认证 [3]，Zeng等研究可撤销跨域匿名认证 [16]。然而，仅依赖软件假名或证书状态的撤销机制不能从根本上解决设备更换身份后的重新注册问题。本文因

此将匿名假名和物理PUF身份分离：正常通信使用匿名PID，而撤销和重新注册审计使用硬件绑定状态。

C. 恶意请求过滤与信任评估

恶意请求过滤通常采用规则检测、速率限制、信誉评价、异常检测和概率型集合数据结构。Bloom Filter具有低空间开销和常数级近似集合查询优势，适合部署在高频请求入口；但其存在假阳性，因此不适合直接承担最终安全判决。信任管理研究则能够利用历史行为、当前行为和上下文信息识别具有合法凭证但行为异常的节点。本文将两类机制组合起来，使信任评分负责“可疑性判断”，Bloom Filter负责“已知撤销集合快速查询”，SMT负责最终精确状态确认。

D. 研究空白

综合已有研究可发现，当前方案通常分别优化认证、隐私或撤销中的某一个环节，而缺少从边界触发到恶意设备最终撤销的完整闭环。本文的核心思路不是堆叠密码原语，而是按照系统生命周期重新分配功能，使每一模块仅执行一种核心任务。

III. 系统模型与安全需求

A. 系统实体

系统包含无人机 U_j 、母域 $\mathcal{D}_A$ 、目标域 $\mathcal{D}_B$ 、域边缘节点 RSU_B 、联盟链网络 $\mathcal{BC}$ 和IPFS网络。母域负责设备注册和初始授权，目标域负责跨域接入验证，联盟链负责跨域可信状态锚定，IPFS保存完整SMT和硬件死名单等大规模数据。

B. 信任关系

各管理域作为联盟链成员节点运行共识协议。域间公钥和状态根通过智能合约进行认证。无人机不需要保存其他所有域的完整设备列表，只保存自身注册凭证、匿名PID、PUF派生秘密以及必要的缓存状态。

C. 攻击者模型

攻击者可窃听、重放、篡改和伪造无线请求；可控制已经获得合法软件凭证的恶意无人机；可尝试修改设备ID、MAC、固件和随机注册参数；可利用撤销状态同步延迟重复接入。攻击者不能直接提取PUF内部不可导出的硬件响应，也不能破坏联盟链的基本共识安全假设。

D. 安全需求

方案需要满足双向认证、消息不可伪造、重放抵抗、匿名性、不可链接性、动态撤销、跨域状态一致性和硬件级防洗白等要求。对于Bloom Filter造成的假阳性，系统应保证其只导致额外核验而不导致错误放行；因此最终安全判决不能由Bloom Filter单独给出。

IV. 系统总体架构

系统遵循如下生命周期：

$$Registration \rightarrow PreMove \rightarrow Filtering \rightarrow Authentication \rightarrow Monitoring \rightarrow Revocation \rightarrow AntiWashing. \quad (1)$$

其中，Registration为低频重操作；PreMove负责提前准备；Filtering负责低成本排除明显异常；Authentication完成最终身份和状态确认；Monitoring持续更新行为信任；Revocation负责不可逆状态变更；AntiWashing负责阻止已撤销物理设备重新注册。

A. 功能解耦原则

为避免多个模块同时完成同一功能，本文作如下限定：

- PUF只负责物理设备绑定，不参与在线会话认证计算；
- 匿名PID只负责正常通信中的身份隐私，不直接作为物理身份；
- PRE只负责跨域授权密文转换，不承担撤销判定；
- Bloom Filter只负责快速集合查询，不承担最终撤销判决；
- SMT只负责精确状态证明，不负责行为异常检测；
- 区块链只负责可信状态锚定和撤销事件记录，不保存完整设备数据；
- IPFS只负责大规模状态数据保存，不承担信任决策。

V. 所提跨域认证方案

A. 系统初始化

系统设置安全参数 λ ，哈希函数 $H : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{256}$ ，以及SMT根状态、Bloom Filter和联盟链智能合约。各管理域生成后量子签名密钥对：

$$(pk_i, sk_i) \leftarrow \text{PQ.KeyGen}(1^\lambda). \quad (2)$$

域公钥、状态根和版本号写入联盟链。

B. 无人机硬件绑定与重型注册

注册阶段是低频操作，因此允许使用较高计算成本换取长期凭证安全。无人机首先从SRAM-PUF读取原始响应 R_j ，通过模糊提取器获得稳定密钥：

$$(K_j, \text{Helper}_j) \leftarrow \text{FE.Gen}(R_j). \quad (3)$$

无人机生成随机秘密 s_j 并计算设备绑定承诺：

$$C_j = H(K_j \parallel s_j \parallel \text{RealID}_j \parallel t_{\text{reg}}). \quad (4)$$

为避免将传统RSA盲签名公式与Dilithium混用，本文将匿名凭证抽象为经过安全证明的格基盲签名接口：

$$(\sigma_j, \omega_j) \leftarrow \text{BlindSign}_{PQ}(C_j), \quad (5)$$

其中 ω_j 表示必要的盲化辅助信息。注册服务器只看到盲化后的注册消息，不能直接获得无人机后续使用的匿名PID。设备解盲后计算：

$$\text{PID}_j = H(C_j \parallel \sigma_j). \quad (6)$$

母域随后在SMT中建立状态叶：

$$\text{Leaf}_j = H(\text{PID}_j \parallel \text{Status}_j \parallel \text{Exp}_j \parallel \text{Ver}_j). \quad (7)$$

完整SMT存入IPFS，根哈希 Root_A 及CID写入联盟链。

C. 弹性边界与认证前移

定义无人机当前位置到目标行政边界的最短距离为 $L(t)$ ，速度在边界法向上的分量为 $v_n(t)$ 。根据系统剩余认证时间估计值 T_{auth} 、网络抖动裕度 T_{jit} 和定位误差 σ_{GNSS} ，设置动态安全裕度：

$$d(t) = \max(0, v_n(t)(T_{\text{auth}} + T_{\text{jit}}) + 3\sigma_{\text{GNSS}}). \quad (8)$$

当

$$L(t) \leq d(t), \quad (9)$$

无人机进入预认证触发区。若预计跨越边界时间小于预认证所需时间，则立即发送预认证请求。相比固定距离阈值，该方法可以根据速度和通信状态自动扩大或缩小触发范围。

D. 跨域预认证

无人机生成一次性随机数 N_j 和时间戳 T_j :

$$M_{pre} = PID_j \parallel D_B \parallel N_j \parallel T_j. \quad (10)$$

利用在线轻量签名生成:

$$\sigma_{pre} = BLS.Sign(sk_j, M_{pre}). \quad (11)$$

母域验证请求的新鲜度后, 通过预先建立的域间重加密密钥执行:

$$CT_B = PRE.ReEnc(rk_{A \rightarrow B}, CT_A). \quad (12)$$

目标域获得预认证信息后, 仅将 PID_j 加入预备接入缓存, 不立即授予正式飞行权限。这样可以耗时长跨域授权准备提前到实际越界之前。

E. 四级恶意请求过滤

过滤链位于预认证请求接收之后、正式跨域信任建立之前。其目标不是证明设备绝对恶意, 而是以尽可能低的成本排除明显异常请求, 并将高风险请求送入精确核验。

1) 第一层: 协议完整性与新鲜度过滤: 检查消息长度、字段格式、域标识、时间戳和Nonce:

$$|T_{now} - T_j| \leq \Delta T. \quad (13)$$

若Nonce已经出现于短期缓存, 直接拒绝。该层不执行昂贵密码运算, 主要抵御重放、畸形包和无效请求洪泛。

2) 第二层: 凭证状态过滤: 根据本地域缓存查询 PID_j 对应的凭证版本、有效期和撤销状态。若

$$Status_j \neq Active \quad (14)$$

或

$$T_{now} > Exp_j, \quad (15)$$

则直接拒绝。该层避免大量明显失效请求进入后续信任计算。

3) 第三层: 上下文信任过滤: 对通过前两层的请求计算轻量风险分数:

$$Trust_j = w_b B_j + w_h H_j + w_c C_j, \quad (16)$$

其中 B_j 为近期行为评分, H_j 为历史信誉, C_j 为当前飞行上下文评分, 且

$$w_b + w_h + w_c = 1. \quad (17)$$

行为评分可根据认证失败率、异常请求频率和航线偏离程度计算; 历史评分采用指数加权更新:

$$H_j^{new} = \alpha H_j^{old} + (1 - \alpha) H_j^{cur}. \quad (18)$$

设置低风险阈值 τ_L 和高风险阈值 τ_H :

$$Decision_j = \begin{cases} Reject, & Trust_j < \tau_L, \\ Review, & \tau_L \leq Trust_j < \tau_H, \\ Pass, & Trust_j \geq \tau_H. \end{cases} \quad (19)$$

为避免误拒绝, 处于Review区间的请求进入后续精确状态检查, 而非直接判定为恶意。

4) 第四层: Bloom Filter: 系统维护撤销PID集合对应的Bloom Filter BF_R . 对请求执行:

$$BF_R.Query(PID_j). \quad (20)$$

若结果为0, 则PID不属于当前已知撤销集合, 可以进入正式认证; 若结果为1, 仅表示“可能属于撤销集合”, 必须读取SMT状态进行精确验证。因此Bloom Filter的假阳性只增加验证成本, 不降低安全性。

F. 正式跨域认证

目标域向无人机发送随机挑战 R_B 和时间戳 T_B . 无人机生成:

$$M_{auth} = PID_j \parallel R_B \parallel T_B \parallel D_B. \quad (21)$$

无人机利用注册阶段获得的匿名凭证对应证明材料生成认证响应。目标域首先验证签名和挑战新鲜度, 然后验证SMT状态证明:

$$SMT.Verify(Root_A, PID_j, Proof_j) = 1. \quad (22)$$

状态叶中包含Active标记、有效期和版本号, 因此被撤销设备即使仍持有历史匿名凭证, 也不能通过最新状态证明。

双方完成验证后采用临时密钥协商生成:

$$K_{sess} = KDF(g^{ab} \parallel PID_j \parallel R_B). \quad (23)$$

K_{sess} 仅用于当前跨域会话, 任务结束后立即失效。

G. 持续行为监测与信任更新

认证成功并不意味着设备永久可信。目标域在执行期间持续采集最小必要的安全事件摘要，包括异常请求次数、认证失败次数、航线偏离比例和非法控制指令次数。系统按照滑动窗口更新 $Trust_j$ 。当信任值下降到 τ_R 以下时触发撤销候选事件，而不是立即执行链上撤销。

H. 恶意请求确认与正式撤销

当请求通过过滤链但仍表现出持续异常行为时，进入精确审计阶段。审计节点重新验证：

$$Audit = (Evidence, Trust_j, StateProof, DomainSignature) Leaf_j = H(PID_j \parallel Status_j \parallel Exp_j \parallel Ver_j). \quad (29)$$

(24)

只有满足策略阈值并获得授权管理节点确认后，智能合约执行撤销：

$$Revoke(PID_j, Reason, Version, t). \quad (25)$$

撤销事件写入联盟链。随后母域将SMT中的设备状态修改为Revoked并生成新根：

$$Root_A^{new} = Update(Root_A, PID_j, Revoked). \quad (26)$$

新根和IPFS CID被原子锚定到链上，同时将该设备加入硬件死名单。

I. 硬件级不可洗白机制

设备重新注册时，必须重新完成PUF响应提取和注册证明。系统不直接把原始PUF响应上传链上，而是通过安全派生值构造硬件关联标识：

$$HID_j = H(K_j \parallel DomainSalt). \quad (27)$$

若 HID_j 命中硬件死名单，则拒绝签发新的匿名凭证。由于攻击者只能改变软件层 $RealID$ 、MAC或随机数而不能改变PUF根秘密，因此重新生成 PID_j 不能绕过撤销状态。

VI. 密码与状态管理实例化

A. 后量子注册凭证

在线认证不重复执行注册阶段的高成本盲签名。注册凭证仅在设备加入系统或重新授权时更新。后量子签名组件可采用NIST标准化ML-DSA（原Dilithium）作为域级签名；匿名盲签名则采用独立的、具有相应安全证明的格基盲签名构造，避免概念混用。

B. BLS短签名

BLS用于预认证阶段的短消息认证以及高密度场景中的批量验证：

$$\sigma_j = H_1(M_j)^{sk_j}. \quad (28)$$

多个请求可进行聚合验证。考虑到BLS基于椭圆曲线配对、不是后量子安全原语，本文只将其用于短时在线通信，而不承担长期根信任。

C. SMT状态证明

SMT叶节点采用：

链上仅保存根哈希，目标域通过Merkle路径或相应零知识封装证明设备状态。状态发生变化时只需更新相关路径并重新锚定根。

D. Bloom Filter参数

对于 n 个撤销设备、目标假阳性率 p ，Bloom Filter位数组长度可近似取：

$$m = -\frac{n \ln p}{(\ln 2)^2}, \quad (30)$$

哈希函数数量为：

$$k = \frac{m}{n} \ln 2. \quad (31)$$

实际部署时根据撤销规模定期扩容或采用分代Bloom Filter。Bloom Filter只作为快速筛选结构，不替代链上状态证明。

E. IPFS与联盟链

完整SMT、死名单分片和审计证据保存在IPFS。联盟链记录：

$$Record = \{Root, CID, Version, Timestamp, TxID\}. \quad (32)$$

这样可以避免把大量叶节点和历史审计数据直接写入区块链，同时保持状态根和撤销事件的不可篡改性。

VII. 安全性分析

A. 双向认证

目标域只有在验证匿名凭证、挑战响应和最新SMT状态后才授予接入权限；无人机同时验证目标域的合法域证书和挑战信息，因此攻击者无法仅伪造PID获得接入权限。

B. 抗重放

每次预认证和正式认证均包含随机Nonce与时间戳。Nonce缓存和时间窗口共同保证旧消息不能被重复接受。

C. 匿名性与不可链接性

正常通信使用PID而非RealID。不同会话可以使用短期派生标识,避免长期轨迹直接关联。真实设备映射仅保留在授权管理域的受控审计环境中。

D. 撤销正确性

Bloom Filter命中不会直接导致拒绝,而是触发SMT精确核验。因此Bloom Filter假阳性不会导致合法设备被错误永久撤销。正式撤销由联盟链记录并由最新SMT根体现。

E. 不可洗白性

攻击者更换软件ID或重新生成随机数只能获得新的软件层标识,无法改变PUF根秘密。硬件死名单检查在重新注册之前执行,因此已撤销物理设备不能通过重新注册获得新的匿名凭证。

F. 抗量子安全边界

长期域级信任和注册凭证采用后量子密码组件。BLS只用于短时在线消息认证,因此系统不将BLS的经典安全性作为长期根信任假设。

G. 过滤链安全性

四层过滤形成递进式成本结构:

$$C_1 < C_2 < C_3 < C_4 < C_{auth}. \quad (33)$$

大量低质量请求在前两层被丢弃;行为异常请求在第三层被分流;已知撤销设备在第四层快速命中;只有剩余请求进入正式密码认证,从而降低高成本认证接口暴露于请求洪泛攻击的程度。

VIII. 性能评价方案

由于完整系统尚处于协议实现阶段,本文不预先虚构实验结果。性能评价应从以下维度开展。

A. 认证时延

比较传统“越界后认证”和本文“认证前移”机制,统计从进入边界缓冲区到正式授权完成的总时延:

$$T_{total} = T_{trigger} + T_{pre} + T_{filter} + T_{auth}. \quad (34)$$

B. 过滤效果

分别测试无过滤、单层过滤、两层过滤、三层过滤和完整四层过滤。主要指标为Precision、Recall、False Positive Rate、False Negative Rate和平均处理时间。论文不宣称过滤器具有100%准确率,而通过实验测量实际误报和漏报。

C. Bloom Filter实验

改变撤销集合规模 n 、位数组 m 和哈希数量 k ,测量内存占用、查询时间和假阳性率,并验证假阳性只增加SMT核验次数而不会导致错误放行。

D. 并发接入实验

设置不同无人机数量,比较预认证请求吞吐量、正式认证请求数量和边缘节点CPU占用。重点验证过滤链是否能够减少进入高成本认证模块的请求比例。

E. 注册与在线认证成本

分别统计注册阶段PUF提取、匿名凭证生成和服务侧后量子操作成本,以及在线预认证、过滤和正式认证成本。预期系统以较高的低频注册成本换取较低的高频在线成本。

IX. 讨论

本文方案存在三个需要在原型实验中进一步验证的问题。第一,格基盲签名的具体参数需要依据最终安全等级确定,不能直接套用普通ML-DSA签名参数。第二,信任评分中的行为特征权重需要通过数据集或实测飞行日志标定,而不能人为选择后直接宣称最优。第三,PUF的稳定性和环境鲁棒性需要通过温度、电压和老化实验验证。

此外,弹性边界中的 T_{auth} 和 T_{jit} 应由实际网络测试获得。本文只定义其协议位置和计算关系,不将未经测量的通信参数写成固定工程事实。

X. 结论与展望

本文针对低空无人机跨管理域飞行中的认证滞后、恶意请求、动态撤销和身份洗白问题,提出一种认证前移与分层恶意请求过滤相结合的跨域认证方案。方案在低频注册阶段完成PUF硬件绑定和后量子匿名凭证建立,在高频在线阶段采用轻量预认证和四级过滤机制,并通过SMT提供精确状态证明。弹性边界使认证准备能够在实际越界前启动,协议/新鲜度、凭证状态、上

下文信任和Bloom Filter四级过滤则形成由轻到重的请求处理链。设备被确认恶意后，联盟链记录不可逆撤销事件，SMT更新状态，PUF硬件死名单阻断重新注册，从而形成完整的“认证前移-请求过滤-正式认证-持续监测-精确撤销-硬件防洗白”闭环。

后续工作将完成NS-3网络仿真和真实嵌入式平台测试，重点验证过滤链在不同恶意请求比例、无人机密度和无线信道条件下的实际性能；进一步研究格基匿名凭证的具体实例化、安全证明和通信尺寸；同时在ARM平台上测试PUF、后量子密码和在线认证流程的能耗，以确定方案在实际行业级无人机上的部署边界。

参考文献

- [1] L. Rui, X. Zhang, J. Yang, and L. Liu, "Trust-Based Cross-Domain Batch Authentication Protocol for UAV Networks," in *2025 11th International Conference on Computer and Communications (ICCC)*, 2025, pp. 1715–1720.
- [2] G. Qiao, P. Yang, T. Ye, and F. Han, "A Blockchain-Based Cross-Domain Authentication and Flight Trajectory Privacy Protection Scheme for Unmanned Aerial Vehicle Networks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 13, no. 2, pp. 2155–2170, Jan. 2026.
- [3] R. Li, J. Cui, J. Zhang, L. Wei, H. Zhong, and D. He, "Blockchain-Assisted Revocable Cross-Domain Authentication for Vehicular Ad-Hoc Networks," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 5, pp. 4593–4607, 2025.
- [4] N. Kang, Z. Ning, S. Zhang, S. Rehman, and M. Waqas, "Identity-Based Edge Computing Anonymous Authentication Protocol," *Computers, Materials & Continua*, vol. 74, no. 1, pp. 2005–2018, 2023.
- [5] Z. Cao, X. Wen, S. Ai, W. Shang, and S. Huan, "A decentralized authentication scheme for smart factory based on blockchain," *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 24640, 2024.
- [6] K. Xue, X. Luo, Y. Ma, J. Li, J. Liu, and D. S. L. Wei, "A Distributed Authentication Scheme Based on Smart Contract for Roaming Service in Mobile Vehicular Networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 5, pp. 5284–5297, 2022.
- [7] P. Gu, "An Efficient Blockchain-based Cross-domain Authentication and Secure Certificate Revocation Scheme," in *2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC)*, 2020, pp. 1651–1655.
- [8] Y. Sun, R. Lu, X. Lin, X. S. Shen, and J. Su, "An Efficient Pseudonymous Authentication Scheme With Strong Privacy Preservation for Vehicular Communications," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 59, no. 7, pp. 3589–3603, 2010.
- [9] C. Lin, D. He, X. Huang, N. Kumar, and K. R. Choo, "BCPPA: A Blockchain-Based Conditional Privacy-Preserving Authentication Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 22, no. 12, pp. 7408–7420, 2021.
- [10] M. Shen, H. Liu, L. Zhu, K. Xu, H. Yu, X. Du, and M. Guizani, "Blockchain-Assisted Secure Device Authentication for Cross-Domain Industrial IoT," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 38, no. 5, pp. 942–954, 2020.
- [11] Z. Li, X. Liu, N. Zhang, and Z. Wei, "Blockchain-Based Certificateless Cross-Domain Authentication Scheme in the Industrial Internet of Things," *Computers, Materials & Continua*, vol. 80, no. 3, pp. 3835–3856, 2024.
- [12] J. Dong, G. Xu, M. Chuang, J. Liu, and U. G. O. Cliff, "Blockchain-Based Certificate-Free Cross-Domain Authentication Mechanism for Industrial Internet," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 2, pp. 3316–3329, 2024.
- [13] F. Wang, J. Cui, Q. Zhang, D. He, C. Gu, and H. Zhong, "Blockchain-Based Lightweight Message Authentication for Edge-Assisted Cross-Domain Industrial Internet of Things," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 1587–1601, 2024.
- [14] H. Zhong, C. Gu, Q. Zhang, J. Cui, C. Gu, and D. He, "Conditional privacy-preserving message authentication scheme for cross-domain Industrial Internet of Things," *Ad Hoc Networks*, vol. 144, p. 103137, 2023.
- [15] J. Cui, N. Liu, Q. Zhang, D. He, C. Gu, and H. Zhong, "Efficient and Anonymous Cross-Domain Authentication for IIoT Based on Blockchain," *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, vol. 10, no. 3, pp. 899–910, 2023.
- [16] M. Zeng, J. Cui, Q. Zhang, H. Zhong, and D. He, "Efficient Revocable Cross-Domain Anonymous Authentication Scheme for IIoT," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 20, pp. 996–1010, 2025.
- [17] Y. Chen, G. Dong, J. Bai, Y. Hao, F. Li, and H. Peng, "A Trust Enhancement Scheme for Cross Domain Authentication of PKI system," in *2019 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 2019, pp. 364–371.
- [18] Y. Wu, Z. Jia, J. Zhao, H. Wang, Q. Wu, and Z. Han, "A Blockchain-Based Trust Framework for Resilient Cross-Domain UAV Service Orchestration," arXiv preprint arXiv:2603.00456, 2026.
- [19] S. Liang, B. Duo, J. Ning, and R. Zhou, "A Lightweight Authentication and Key Agreement Scheme for Cross-Domain UAV Networks Based on Extended Chebyshev Chaotic Map and Hash Chain," in *2025 4th International Conference on Cloud Computing, Big Data Application and Software Engineering*, 2025.
- [20] L. Feng, C. Xu, M. Liu, F. Huang, and Y. Yu, "TEBP-UAVs: A trusted and efficient blockchain-based protocol for cross-domain authentication in UAVs," *Computer Networks*, vol. 282, p. 112243, 2026.